

Aporte de Turing a la Derrota del Nazismo

Carla Sumani Pérez Valera C-512
Francisco Vicente Suárez Bellón C-512

2024

Índice

1.1.	La historia de la Máquina Enigma	5
1.1.1.	Hablando sobre la máquina	6
1.1.2.	Tabla de conexiones	7
1.1.3.	Rotores	8
1.2.	Modificaciones	10
1.2.1.	Antes de Turing	11
1.3.	El Aporte de Alan Turing	12
1.3.1.	El Modelo de la Máquina de Turing como Marco Conceptual	13
1.3.2.	Algoritmos y la Búsqueda de la Clave Correcta	14
1.4.	Cribs y Rizos: Explotación de Patrones y Simetría	14
1.5.	El Escaneo Paralelo: Acelerando la Búsqueda Exhaustiva	14
1.5.1.	Probabilidad y Optimización	15
1.5.2.	Funcionamiento de la Bombe	15
1.6.	Aportes de Turing a Colossus y su Impacto en la Guerra	16
1.7.	Estimaciones de vidas salvadas y acortamiento de la guerra gracias a Turing	17
2.	Aportes de Turing al desarrollo de las ciencias de la computación	18
3.	El reconocimiento tardío del legado de Turing en la lucha contra el fascismo	19

Resumen

En el contexto de uno de los episodios más significativos de la historia humana, la **Segunda Guerra Mundial**, se evidenció la crucial función de las máquinas en la resolución de problemas complejos que resultan inalcanzables para el ser humano. El desciframiento de los mensajes encriptados por los **nazis** a través de la **máquina Enigma** fue fundamental para poner fin al conflicto.

Los esfuerzos conjuntos de naciones aliadas, como Polonia y el Reino Unido, para formar un equipo dedicado a desentrañar estos mensajes, junto con la figura destacada de **Alan Turing** en el diseño y construcción de la máquina que logró descryptar Enigma, jugaron un papel esencial en el desarrollo de estrategias militares que acortaron la guerra y salvaron innumerables vidas.

La máquina Enigma, inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius, utilizaba un sistema complejo de rotación que generaba códigos extremadamente difíciles de descifrar. Sin embargo, gracias a los avances en criptografía liderados por Turing y su equipo en Bletchley Park, los aliados pudieron interceptar y entender las comunicaciones alemanas, lo que resultó decisivo en batallas clave como el Desembarco de Normandía.

El trabajo de Turing no solo fue un hito en la historia militar, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la computación moderna. Su legado perdura como un testimonio del impacto que la tecnología y el ingenio humano pueden tener en momentos críticos de la historia. de los acontecimientos.

Palabras Clave

- Máquina Enigma
- Código Enigma
- Nazismo
- Criptografía

Contexto Histórico

Para comenzar a hablar sobre el aporte de Alan Turing en el desciframiento del código Enigma y sus repercusiones futuras en las Ciencias de la Computación, debemos situarnos en el contexto histórico donde se desarrollaron los hechos.

Con la invasión a Polonia el 1 de septiembre de 1939 se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania, dirigida por **Adolf Hitler**, hasta la rendición del Imperio Japonés el 2 de septiembre de 1945[2]. En ella existían dos principales bloques beligerantes: fascistas y aliados, donde sus mayores representantes fueron Alemania, Italia y Japón por parte del eje fascista, y la Unión Soviética, Estados Unidos de América, China, Francia, Reino Unido y Polonia.

Este fue el conflicto bélico que tiene el título de ser el mayor enfrentamiento del siglo XX y el más devastador de la historia humana. En él se desarrollaron algunas de las batallas más relevantes, como Kursk, Stalingrado, Leningrado, Okinawa, la invasión de Normandía y la toma de Berlín, además de algunos de los mayores horrores de la humanidad como el Holocausto o el bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, así como la muerte de más de 60 millones de personas[2]. Dada la intensidad del conflicto y la fortaleza de los países involucrados, la competencia entre ambos bandos por el desarrollo tecnológico fue crucial, incluyendo innovaciones como el Vergeltungswaffe 2[1], el sistema de radar y la máquina Enigma; esta última fue vital para las comunicaciones secretas del ejército del Führer.

Dado lo vital que era para el bando aliado conocer los movimientos de Berlín, fue necesario poder decodificar el sistema empleado por los alemanes para el envío de mensajes.

1.1. La historia de la Máquina Enigma

Dado que ya desde la Primera Guerra Mundial, Reino Unido había interceptado mensajes secretos del bando teutón, como en 1916 cuando el comandante de la operación de señales alemana en Oriente Medio envió un mensaje borracho a todos sus operadores deseándoles una Feliz Navidad. Con poca otra actividad ocurriendo durante el período navideño, el mismo mensaje aislado y claramente idéntico se envió en seis códigos diferentes, solo uno de los cuales, hasta ese momento, los británicos habían logrado romper. [3] Se evidencia los esfuerzos de ambos bandos tanto en las técnicas de cifrado, por los alemanes, como los intentos de descifrar de los británicos.

La máquina Enigma fue patentada por el inventor alemán **Arthur Scherbius** al final de la Primera Guerra Mundial, concretamente en 1918. Scherbius buscaba modernizar la seguridad en las comunicaciones, y su dispositivo electromecánico reemplazó los sistemas de lápiz y papel usados hasta entonces. La idea de Scherbius era crear una máquina que pudiera cifrar y descifrar mensajes de forma rápida y segura, utilizando tecnología de vanguardia para la época. [6]

[4]

Su uso militar no fue hasta 1926 donde se adoptó por la Armada de la

República de Weimar, la cual capaz de cifrar y descifrar mensajes fue muy útil en este campo por lo cual 2 años más tarde en 1928 fue utilizada por el Ejército de dicho país. Su robustez criptográfica seguido por su diseño compacto y móvil acompañado de su fácil empleo, fue ideal para los Nazis para su empleo en la Guerra para enviar mensajes de alta sensibilidad como avisar de ataques, posicionamientos y otros detalles de la contienda bélica [9] [3]. La máquina necesitaba de una configuración para encriptar y desencriptar mensajes [7], donde ambas máquinas la de transmisión y recepción de los datos tenían que tener iguales configuraciones. Un aspecto a tener en cuenta de esta máquina es su capacidad para codificar la información en alfabetos extremadamente grandes, haciendo la interceptación indebida hasta la fecha realizada manualmente por personas, imposible dado que no era factible lograr las traducciones al alfabeto normal en un tiempo razonablemente humano; por los factores anteriores el ejército liderado por Hitler confió en este sistema [7] [9][3]. Los mensajes una vez Traducidos serían escritos en código Morse para ser transmitido de forma inalámbrica, lo cual no traía vulnerabilidades a los alemanes por su seguridad [5] [7].

Existían en varios sectores, así como distintas versiones de esta como el de la Wehrmacht los utilizados en la Marina por los U-Boots, siendo esta en la que se enfocaría Turing por descifrar. Algunos de los componentes de ellas debían ser reconfigurados cada ciertos periodos de tiempo, que variaban dependiendo del rotor, fuerza militar y momento de la guerra aumentando la frecuencia de estos, con el fin de aumentar la complejidad a los adversarios para su rotura, esto le dio una clara ventaja al inicio de la Guerra para desarrollar sus principios de guerra rápida (blitzkrieg). [8]

1.1.1. Hablando sobre la máquina

El artilugio tiene una apariencia muy similar con una máquina de escribir de la época [4], en ella se diferencian los siguientes componentes de interés:

- El teclado de escritura [3]
- Rotores (o Ruedas) [4] [5]
- Tablero de Conexiones (Steckerbrett) [5] [7]
- Reflector (Umkehrwalze) [9] [7]
- Ajustes de la Máquina (Ringstellung) [7]
- Teclado de luces (lampboard) [7]
- Indicador [7]

En su funcionamiento al ser presionada una tecla en el teclado de escritura un impulso eléctrico viaja desde la tecla presionada hasta su análoga en la tabla de conexiones, de donde se redirecciona esta a los rotors, inicialmente configurados, donde por su propia configuración una letra x podía transformarse en una letra



Figura 1: Foto de Máquina Enigma usada durante la contienda milita

y, además que pulsar repetidamente la misma letra hacia que se cambiaba por otra distinta de la anterior finalmente en el teclado de luces encriptada. Haciendo necesario tener la máquina debidamente configurada para escribir el mensaje encriptado anteriormente, en esta hacia salir el mensaje real por el teclado de luces.

Como se ha comentado antes la única forma de desencriptar un mensaje es de partiendo de la configuración inicial de la máquina con la que fue encriptada, en dicha configuración esta involucrado la **Tabla de Conexiones** y **Los Rotores**

1.1.2. Tabla de conexiones

El tablero de conexiones (Steckerbrett) [9] [7] , era un componente fundamental de la máquina Enigma que añadía una capa adicional de complejidad al proceso de cifrado. Su función principal era intercambiar pares de letras antes de que la corriente eléctrica pasara a los rotores, lo que aumentaba significativamente la seguridad del cifrado.

El Steckerbrett estaba situado en la parte frontal de la máquina y consistía en un panel con 26 sockets, una para cada letra del alfabeto. El operador utilizaba cables con conectores dobles para unir pares de letras en el tablero. Ejemplo: Si el operador conectaba las letras A y C en el tablero de conexiones, al presionar la tecla A en el teclado, la corriente eléctrica primero se dirigía a la posición C en el Steckerbrett. A partir de ahí, la corriente seguía su camino normal a través de los rotores y el reflector, como si se hubiera presionado la tecla C . El tablero de conexiones aumentaba la seguridad de Enigma de varias maneras:



Figura 2: Foto de Máquina Enigma con 3 rotores

- Mayor número de combinaciones: Cada cable en el Steckerbrett creaba una permutación adicional en el proceso de cifrado. Con diez cables conectados, el número de posibles configuraciones del Steckerbrett era astronómicamente grande.
- Ofuscación de las relaciones entre letras: El intercambio de letras en el Steckerbrett dificultaba el análisis de frecuencia de letras, una técnica comúnmente utilizada por los criptoanalistas para descifrar códigos.
- Carácter recíproco: La conexión de pares de letras en el Steckerbrett era recíproca. Esto significa que si A se conectaba a C, entonces C también se conectaba a A . Aunque esta característica simplificaba la operación para los operadores alemanes, también representaba una debilidad que los criptoanalistas aliados pudieron explotar.

1.1.3. Rotores

Los rotores, también conocidos como ruedas, eran el corazón del mecanismo de cifrado de la máquina Enigma. Su función principal era realizar una serie de sustituciones alfabéticas complejas que convertían la letra presionada en el teclado en una letra diferente, que luego se iluminaba en el tablero de lámparas. [4][9][7]

Aquí se describe el funcionamiento de los rotores en detalle:

1. Estructura del Rotor:

- **Núcleo cableado:** Cada rotor consistía en un disco con 26 contactos eléctricos en cada lado, uno para cada letra del alfabeto. En el interior del disco, los contactos de un lado estaban conectados a los del otro lado mediante un intrincado cableado. Este cableado era único para

cada rotor y determinaba la sustitución alfabética que realizaba el rotor.

- **Anillo exterior y muesca:** El rotor tenía un anillo exterior que se podía girar en relación con el núcleo cableado. Este anillo tenía una muesca (o varias muescas en algunos rotores) que desempeñaba un papel crucial en el mecanismo de rotación de los rotores.

2. Movimiento Rotatorio:

- **Avance del rotor derecho:** Cada vez que se presionaba una tecla en el teclado, el rotor de la derecha avanzaba una posición. Este movimiento rotatorio era similar al de un odómetro.
- **Turnover:** Cuando la muesca del anillo exterior del rotor derecho se alineaba con un punto fijo en la máquina, el rotor del medio avanzaba una posición. Este mecanismo, conocido como turnover, introducía una mayor complejidad al cifrado, ya que la sustitución alfabética no solo cambiaba con cada pulsación de tecla, sino que también cambiaba a medida que los rotores giraban.
- **Múltiples turnovers:** En máquinas Enigma más avanzadas, algunos rotores tenían dos muescas, lo que podía provocar que el rotor de la izquierda también avanzara en ciertos puntos, creando un ciclo de rotación aún más complejo.

3. Interacción con otros componentes:

- **Tablero de conexiones (Steckerbrett):** Antes de llegar a los rotores, la corriente eléctrica pasaba por el tablero de conexiones, donde se intercambiaban pares de letras. Este proceso de intercambio añadía otra capa de sustitución al cifrado.
- **Reflector (Umkehrwalze):** Después de pasar por los tres rotores, la corriente eléctrica llegaba al reflector, que la enviaba de vuelta a través de los rotores por una ruta diferente. Este proceso aseguraba que una letra nunca se cifrara como sí misma.

4. Importancia para la seguridad:

- **Combinaciones casi ilimitadas:** La combinación de diferentes rotores, sus posiciones iniciales, la configuración del Steckerbrett y el mecanismo de turnover generaba un número astronómicamente grande de combinaciones de cifrado posibles.
- **Sustituciones dinámicas:** El movimiento rotatorio de los rotores creaba una secuencia de sustituciones alfabéticas que cambiaba constantemente, lo que dificultaba enormemente el descifrado del código mediante análisis de frecuencia u otras técnicas convencionales.

1.2. Modificaciones

Enigma experimentó una evolución significativa a lo largo del tiempo para aumentar su seguridad y dificultar la labor de los criptoanalistas aliados. A continuación, se describen algunos aspectos clave de su evolución:

1. Complejidad Creciente del Tablero de Conexiones (Steckerbrett):

- Al principio de la guerra, el Steckerbrett solía conectar solo seis pares de letras.[5]
- A medida que avanzaba la guerra y los criptoanalistas aliados lograban descifrar el código Enigma con mayor frecuencia, los alemanes aumentaron el número de letras conectadas en el Steckerbrett para incrementar la complejidad del cifrado. Este cambio hizo que el descifrado fuera mucho más difícil, ya que aumentaba exponencialmente el número de posibles configuraciones del Steckerbrett.[9]

2. Introducción de Rotores Adicionales:

- Inicialmente, la máquina Enigma utilizaba tres rotores para realizar las sustituciones alfabéticas.[9]
- Posteriormente, se introdujeron máquinas Enigma con cuatro rotores, lo que añadía una capa adicional de complejidad al cifrado. La inclusión de un cuarto rotor aumentaba significativamente el número de posibles configuraciones, haciendo que la tarea de descifrado fuera mucho más difícil.[9]

3. Cambios en los Patrones de las Ruedas:

- Los alemanes cambiaron periódicamente los patrones de cableado interno de los rotores para evitar que los criptoanalistas aliados pudieran descifrar los mensajes utilizando configuraciones previamente descubiertas.[9][8]
- Además, implementaron cambios regulares en los patrones de las levas utilizadas en el mecanismo de cifrado de Tunny, una máquina de cifrado de teletipo más avanzada. Estos cambios obligaban a los criptoanalistas aliados a adaptar constantemente sus técnicas de descifrado.[5]

4. Desarrollo de Máquinas de Cifrado de Teletipo:

- La máquina Enigma era una máquina de cifrado mecánica que requería la intervención manual para introducir el texto y transmitir el mensaje cifrado.
- Los alemanes desarrollaron máquinas de cifrado de teletipo, como la Lorenz Tunny, que automatizaban el proceso de cifrado y transmisión. Estas máquinas eran más rápidas y eficientes que la Enigma y permitían enviar mensajes más largos. La complejidad de estas

máquinas obligó a los aliados a desarrollar nuevas tecnologías de descifrado, como la máquina Colossus.[5]

5. Influencia de las Necesidades de la Guerra:

- La evolución de la máquina Enigma fue impulsada en gran medida por la presión constante de los criptoanalistas aliados. A medida que los aliados desarrollaban nuevas técnicas para descifrar el código, los alemanes se veían obligados a mejorar la seguridad de sus máquinas.[9]
- Las demandas de la guerra, como la necesidad de enviar mensajes más largos y rápidamente, también influyeron en la evolución de la Enigma, llevando al desarrollo de máquinas más sofisticadas.[9]

Desciframiento de Enigma

1.2.1. Antes de Turing

Durante la década de 1930, Polonia desempeñó un papel fundamental en el desciframiento de la máquina Enigma, utilizada por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este esfuerzo fue liderado por el Biuro Szyfrów, la oficina de cifrado polaca, que logró lo que muchos consideraban imposible: romper el código Enigma. Este hito se alcanzó gracias a una combinación de brillantez matemática, ingenio técnico y la valiosa información proporcionada por agentes franceses.[9]

Uno de los protagonistas más destacados en esta hazaña fue Marian Rejewski, un matemático polaco cuyo trabajo se volvió esencial para el éxito del criptoanálisis polaco. Su equipo logró obtener manuales de operación de Enigma que revelaron detalles cruciales sobre su funcionamiento interno. Con esta información en mano, los criptoanalistas polacos pudieron reconstruir una réplica de la máquina y comenzar a analizar sus vulnerabilidades. Rejewski se centró en los indicadores, grupos de letras transmitidos al inicio de cada mensaje que indicaban la configuración de la máquina. Al identificar una debilidad en el sistema de indicadores —la repetición diaria de configuraciones— logró simplificar el proceso de descifrado al darse cuenta de que los primeros caracteres de los mensajes cifrados con la misma configuración constituían un cifrado de sustitución simple.[6][9]

Para automatizar y acelerar el proceso de descifrado, los polacos desarrollaron las primeras bombas, máquinas electromecánicas capaces de probar miles de configuraciones de Enigma en un tiempo relativamente corto. Este avance representó un progreso significativo en el campo del criptoanálisis y permitió a Polonia interceptar y leer mensajes alemanes con regularidad. Gracias a estas innovaciones, los criptoanalistas polacos no solo lograron desentrañar mensajes cruciales, sino que también sentaron las bases para futuras investigaciones en criptografía.

Con la amenaza inminente de la guerra en 1939, Polonia decidió compartir sus conocimientos con los aliados británicos y franceses. En julio de ese año, se celebró una reunión secreta en Varsovia donde los polacos revelaron sus técnicas de descifrado, proporcionaron réplicas de Enigma y entregaron hojas perforadas utilizadas para el criptoanálisis. Esta colaboración fue crucial para los esfuerzos británicos en Bletchley Park, donde se continuaría el trabajo iniciado por los polacos. A pesar del escepticismo inicial por parte de algunos aliados sobre la complejidad del código Enigma, la información proporcionada por Polonia resultó ser un recurso invaluable.[6][9]

Sin embargo, a pesar del esfuerzo conjunto y las contribuciones significativas, los alemanes no se quedaron quietos. A lo largo del conflicto, introdujeron mejoras en Enigma que complicaron su desciframiento y aumentaron su seguridad. Esto presentó un desafío adicional para los criptoanalistas aliados, quienes debían adaptarse constantemente a las nuevas configuraciones y métodos utilizados por el ejército alemán.

A pesar de estas adversidades, el legado del trabajo polaco fue invaluable. La investigación realizada por Rejewski y su equipo demostró que Enigma era vulnerable y que sus mensajes podían ser descifrados. Las técnicas y conocimientos compartidos por los criptoanalistas polacos inspiraron a figuras como Alan Turing, quien lideraría el esfuerzo británico para descifrar los códigos alemanes en Bletchley Park. Sin la colaboración polaca, es probable que el desciframiento de Enigma se hubiera retrasado significativamente, lo que podría haber tenido consecuencias desastrosas para el curso de la guerra.

En resumen, Polonia no solo sentó las bases del criptoanálisis moderno durante este periodo crítico, sino que también contribuyó decisivamente a los esfuerzos aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su legado perdura no solo en la historia del espionaje y la criptografía, sino también como un testimonio del ingenio humano frente a desafíos aparentemente insuperables. La colaboración entre Polonia y sus aliados fue un ejemplo brillante de cómo el trabajo conjunto puede cambiar el rumbo de la historia.

1.3. El Aporte de Alan Turing

En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el centro británico de descifrado de códigos, conocido como GC&CS (Government Code and Cypher School), se enfrentaba a un desafío monumental: descifrar los mensajes generados por la máquina Enigma, utilizada por los alemanes. Esta máquina era capaz de crear códigos cifrados de gran complejidad, presentando un obstáculo aparentemente insuperable debido a su intrincada mecánica y sofisticación matemática. La principal dificultad radicaba en que los operadores alemanes modificaban diariamente la configuración de los rotores y del plugboard de Enigma, lo que resultaba en aproximadamente 150 trillones de combinaciones posibles. Enfrentarse a semejante número de posibilidades manualmente era una tarea imposible de completar en un tiempo razonable.[6][9]

Alan Turing se unió al equipo de Bletchley Park al inicio de la guerra. Aunque el GC&CS ya contaba con información valiosa proporcionada por criptógra-

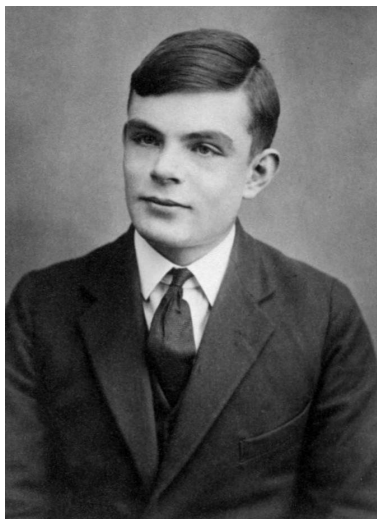


Figura 3: Alan Turing

fos polacos, quienes habían logrado descifrar versiones anteriores de Enigma, la versión militar alemana presentaba un reto mucho mayor. La inclusión del Steckerbrett (tablero de conexiones) y los cambios diarios en los ajustes de los rotores aumentaban significativamente la dificultad del descifrado.

Turing, con su enfoque lógico y matemático, abordó el problema desde una perspectiva innovadora. En lugar de intentar descifrar cada mensaje manualmente, concibió la idea de mecanizar el proceso de descifrado. Este enfoque sentó las bases para la construcción de la máquina Bombe, un dispositivo diseñado específicamente para descifrar con rapidez los mensajes codificados por Enigma.

Es crucial destacar que los polacos ya habían desarrollado una máquina llamada Bomba para descifrar Enigma. Sin embargo, la introducción de dos rotores adicionales en la versión militar alemana por parte de los alemanes la volvió obsoleta. La Bombe de Turing era considerablemente más sofisticada que su predecesora polaca y era capaz de manejar la complejidad adicional de la Enigma militar. Alan Turing no solo sentó las bases, sino que fue el principal inventor de la Bombe. La máquina fue construida siguiendo sus especificaciones y se basó en sus ideas para superar los desafíos que presentaba Enigma.

1.3.1. El Modelo de la Máquina de Turing como Marco Conceptual

En 1936, mucho antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing publicó su influyente artículo **On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem**[9], donde introdujo el concepto de la máquina de Turing. Este modelo matemático abstracto no representaba una máquina física real, sino una hipotética capaz de ejecutar cualquier cálculo

que pudiera ser descrito mediante un algoritmo. La máquina de Turing, con su capacidad de manipular símbolos en una cinta infinita de acuerdo con un conjunto de reglas preestablecidas, sentó las bases de la informática moderna. Aunque el artículo de Turing de 1936 no se enfocaba directamente en el descifrado, sí estableció una base fundamental para comprender la naturaleza algorítmica de los procesos, incluyendo el cifrado. Al reconocer que el cifrado podía ser descompuesto en una secuencia finita de pasos lógicos, Turing abrió la posibilidad de automatizar este proceso mediante una máquina. La concepción de Turing de los algoritmos como secuencias operacionales, si bien no se tradujo directamente en el diseño de la Bombe, sí influyó indirectamente en su trabajo posterior en Bletchley Park. Es importante entender que la Bombe no fue una simple traducción de la máquina de Turing a una realidad física. La Bombe fue el resultado de la convergencia del conocimiento de Turing sobre los principios de la computación, su talento para el criptoanálisis y su capacidad de aplicar la lógica matemática a problemas del mundo real. La máquina Bombe, diseñada específicamente para descifrar mensajes de Enigma, se basó en las ideas innovadoras de Turing para afrontar los retos que presentaba este complejo sistema de cifrado.

1.3.2. Algoritmos y la Búsqueda de la Clave Correcta

El desafío del descifrado se reducía esencialmente a buscar exhaustivamente la configuración correcta de los rotores y del tablero de conexiones. El número total de combinaciones era astronómicamente alto, lo que hacía impráctica una búsqueda manual. Turing comprendió que este proceso podía ser descrito algorítmicamente, descomponiéndolo en operaciones lógicas. Esta descomposición era esencial para el diseño de la Bombe, que ejecutaba un algoritmo para probar sistemáticamente combinaciones y comparar salidas con fragmentos conocidos del mensaje.

1.4. Cribs y Rizos: Explotación de Patrones y Simetría

Turing no solo diseñó el algoritmo; también identificó maneras para reducir el espacio de búsqueda. Utilizando **cribs**, fragmentos predecibles en los mensajes cifrados (como saludos militares), logró proporcionar puntos iniciales para la búsqueda algorítmica. Además, aprovechó patrones repetitivos en el mapeo de letras (**rizos**), lo que permitió simplificar la búsqueda y optimizar el algoritmo.[9]

1.5. El Escaneo Paralelo: Acelerando la Búsqueda Exhaustiva

Para acelerar el descifrado, Turing incorporó el concepto del **escaneo paralelo**. [9] En lugar de probar configuraciones secuencialmente, la Bombe simulaba múltiples máquinas Enigma simultáneamente. Este enfoque permitió un considerable aumento en la velocidad del descifrado.

1.5.1. Probabilidad y Optimización

Turing también aplicó conceptos probabilísticos en el diseño de la Bombe para priorizar configuraciones más probables basándose en frecuencias y datos obtenidos de los **cribs**. Esta combinación optimizó aún más el proceso, maximizando la eficiencia en un contexto bélico crítico.[9]

A través de estas innovaciones, Alan Turing no solo contribuyó al éxito militar aliado durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también sentó las bases para el desarrollo posterior de la computación moderna.

1.5.2. Funcionamiento de la Bombe

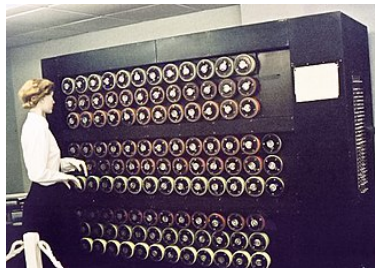


Figura 4: Foto de la Bombe

- **Entrada de datos:** Los criptoanalistas proporcionaban a los operadores de la Bombe un "menú" que sugería posibles equivalencias entre letras en claro y letras cifradas. Estos menús se basaban en el análisis de mensajes Enigma interceptados y en el conocimiento de las prácticas operativas alemanas.[6]
- **Simulación de Enigma:** La Bombe contenía una serie de tambores rotatorios que simulaban la acción de las ruedas de varias máquinas Enigma. Inicialmente, simulaba 10 máquinas, pero las versiones posteriores aumentaron a 12. Los tambores se giraban a alta velocidad, probando todas las posibles configuraciones de las ruedas.[6]
- **Búsqueda de coincidencias:** La Bombe buscaba coincidencias entre las equivalencias de letras proporcionadas en el menú y los resultados de la simulación de Enigma. Cada vez que encontraba una posible coincidencia, se detenía y la probaba en una réplica de la máquina Enigma.[6]
- **Verificación manual:** Si la coincidencia producía texto en alemán, se pasaba a los criptoanalistas para su descifrado. De lo contrario, la Bombe continuaba probando otras configuraciones.[6]

Puntos adicionales:

- La incorporación del **menú** de Gordon Welchman en agosto de 1940 mejoró significativamente la velocidad de la Bombe. Esta innovación explotaba la reciprocidad de las encrpciones de Enigma: si la letra **P** se cifraba como **C**, entonces **C** también se cifraba como **P**. Al probar ambas posibilidades simultáneamente, el proceso de búsqueda se aceleró considerablemente.[6]
- A partir de septiembre de 1943, la sección de Hut 8, dedicada a descifrar la Enigma naval, no tuvo más problemas importantes para romper los cifrados. Este éxito se debió en gran parte a la mayor disponibilidad de Bombes y a las mejoras en las técnicas criptoanalíticas.[6]

1.6. Aportes de Turing a Colossus y su Impacto en la Guerra

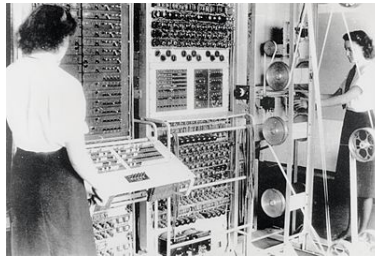


Figura 5: Foto de la Colossus

Aunque Alan Turing no participó directamente en el diseño y construcción de Colossus, sus ideas y trabajos previos en Bletchley Park fueron cruciales para la creación del proyecto. Colossus, la primera computadora electrónica digital a gran escala del mundo, se construyó para descifrar mensajes cifrados por la máquina **Lorenz SZ40/42a/42b** (Tunny), utilizada por el alto mando alemán.[5]

Estos son algunos de los aportes de Turing que sentaron las bases para Colossus:

- **Desarrollo de "Turingery" (Turingismus):** Este método manual, inventado por Turing en 1942, permitía descifrar los patrones de las ruedas de la máquina Tunny utilizando un fragmento de clave obtenido de una "profundidad" (mensajes con la misma configuración). Si bien Turingery era efectivo, era un proceso laborioso y requería mucho tiempo. La necesidad de automatizar este proceso para hacerlo más eficiente impulsó el desarrollo de Colossus.[5][9]
- **Introducción del concepto de "Delta":** Turing descubrió que calcular el "delta" de una secuencia de caracteres, es decir, sumar cada par de letras adyacentes utilizando las reglas de la suma binaria, era crucial para el

éxito de Turingery. Este concepto se incorporó en el diseño de Colossus, permitiendo a la máquina analizar los mensajes de Tunny de manera más eficaz.[5][9]

- **Inspiración para la mecanización:** El éxito de Turing en la ruptura de Enigma mediante la Bombe, una máquina electromecánica que él diseñó, inspiró a Max Newman, líder de la sección dedicada a Tunny (la "Newmanry"), a buscar una solución mecanizada para descifrar los mensajes de Tunny. Colossus nació de la necesidad de procesar la gran cantidad de datos que generaba Tunny, un problema que Turing ya había abordado con la Bombe.[5][9]

La superioridad de Colossus en la guerra se debió a su velocidad y capacidad de procesamiento sin precedentes. A diferencia de la Bombe, que era electromecánica, Colossus utilizaba válvulas termoiónicas (tubos de vacío), lo que le permitía realizar cálculos a una velocidad mucho mayor. Colossus II, por ejemplo, podía procesar 25.000 caracteres alfabéticos por segundo, 125 veces la velocidad de los procesadores mecánicos.[5]

La información obtenida gracias a Colossus tuvo un impacto significativo en el curso de la guerra. Permitió a los aliados anticiparse a los movimientos y estrategias del alto mando alemán, obteniendo una ventaja crucial en varios frentes.[5] Algunos ejemplos del impacto de Colossus son:

- **Información sobre el Día D:** Colossus proporcionó a los aliados información detallada sobre las defensas alemanas en Normandía, lo que contribuyó al éxito del desembarco y al avance de las fuerzas aliadas en Francia.[5]
- **Conocimiento de las operaciones en el Frente Oriental:** Colossus descifró mensajes que revelaban la disposición de las unidades alemanas en el Frente Oriental, información que se compartió con los soviéticos, aunque sin revelar la fuente.[5]
- **Seguimiento de las comunicaciones de alto nivel:** Colossus permitió a los aliados interceptar y descifrar mensajes del propio Hitler, obteniendo información estratégica de gran valor.[5]

En definitiva, aunque Turing no participó directamente en la construcción de Colossus, sus ideas y trabajos previos fueron fundamentales para su desarrollo. Colossus, a su vez, se convirtió en una herramienta esencial para los aliados durante la guerra, proporcionando información crucial que contribuyó a la victoria.

1.7. Estimaciones de vidas salvadas y acortamiento de la guerra gracias a Turing

Según el primer ministro británico Winston Churchill, el trabajo realizado por Turing ayudó a reducir la guerra en Europa entre dos y cuatro años, salvando así catorce millones de vidas. Esta afirmación subraya la importancia del

trabajo de Turing en Bletchley Park, donde él y otros criptoanalistas trabajaron incansablemente para descifrar los mensajes alemanes codificados con la máquina Enigma.[9]

Es importante tener en cuenta que estas cifras son estimaciones y existen diferentes opiniones sobre la influencia exacta del descifrado de Enigma en el curso de la guerra. Sin embargo, la mayoría de los historiadores coinciden en que el acceso a la información obtenida a través del descifrado de Enigma brindó una ventaja estratégica significativa a los aliados, contribuyendo a acortar el conflicto y salvar innumerables vidas.

Las fuentes destacan el papel fundamental que jugó la Bombe, diseñada por Turing, en la ruptura del código Enigma. Esta máquina permitió a los aliados descifrar los mensajes de la Enigma naval, utilizada por los submarinos alemanes (U-boats), lo que fue crucial para la victoria en la Batalla del Atlántico. Al conocer las posiciones y planes de los U-boats, los aliados pudieron proteger sus convoyes de suministros y atacar a los submarinos con mayor eficacia, reduciendo las pérdidas en el mar y asegurando el flujo de recursos desde Estados Unidos a Gran Bretaña.

Si bien las fuentes proporcionan la estimación de Churchill sobre el número de vidas salvadas y la duración de la guerra acortada gracias al trabajo de Turing, no se especifican los métodos utilizados para llegar a estas cifras. Es posible que Churchill se basara en análisis de inteligencia, evaluaciones de las operaciones militares y proyecciones sobre la posible duración de la guerra sin la ventaja del descifrado de Enigma.[9]

2. Aportes de Turing al desarrollo de las ciencias de la computación

El trabajo de Alan Turing no solo fue fundamental para el esfuerzo bélico de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, sino que también sentó las bases para el desarrollo de las ciencias de la computación.

- **Máquina de Turing:** En 1936, antes de la guerra, Turing publicó un artículo titulado **Sobre los números computables, con una aplicación al problema de decisión**, en el que introdujo el concepto de la **Máquina de Turing**. Esta máquina, aunque teórica, se considera el modelo fundamental de la computación moderna, ya que define un proceso mecánico capaz de ejecutar cualquier algoritmo matemático. Este trabajo sentó las bases para la teoría de la computabilidad y el desarrollo de las computadoras.
- **Computadora de programa almacenado:** Durante su tiempo en Bletchley Park, trabajando en el descifrado de Enigma, Turing tuvo la oportunidad de familiarizarse con la tecnología electrónica y ver su potencial para la computación. Esta experiencia, junto con su conocimiento previo de la Máquina de Turing, lo llevó a concebir la **Automatic Computing**

Engine (ACE), una de las primeras computadoras de programa almacenado. El diseño de la ACE, que incluía detalles sobre la arquitectura, los circuitos y la programación, fue pionero en el campo de la computación. A pesar de que la ACE no se construyó completamente según su diseño original, sus principios se utilizaron en la **Bendix G15**, considerada la primera computadora personal comercial.

- **Influencia en la Universidad de Manchester:** Turing se unió al laboratorio de computación de la Universidad de Manchester en 1948, donde tuvo acceso a la **Manchester Baby**, la primera computadora electrónica de programa almacenado en funcionar. En Manchester, Turing contribuyó al desarrollo del software y la programación de la Baby y su sucesora, la **Manchester Mark I**. Su trabajo en Manchester ayudó a impulsar el desarrollo de la computación en Gran Bretaña y sentó las bases para la industria informática británica.
- **El concepto de universalidad:** Turing comprendió desde el principio que una máquina de computación podía ser universal, es decir, capaz de ejecutar cualquier programa que se le proporcionara. Esta idea, que hoy en día parece obvia, fue revolucionaria en una época en la que se diseñaban máquinas específicas para cada tarea. La universalidad de la computación es un principio fundamental en las ciencias de la computación, que permite que las computadoras sean herramientas versátiles y adaptables a diferentes problemas y aplicaciones.
- **Ideas sobre inteligencia artificial:** Turing también fue un pionero en el campo de la inteligencia artificial. En 1950, publicó un artículo titulado **Computing Machinery and Intelligence** en el que propuso el famoso **Test de Turing**, una prueba para determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del de un ser humano. Este trabajo, junto con sus ideas sobre la posibilidad de que las máquinas aprendan y modifiquen sus propios programas, sentó las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial como disciplina.

Aunque Turing no vivió para ver el pleno desarrollo de la era digital, su trabajo tuvo un impacto profundo y duradero en las ciencias de la computación. Su visión sobre la computación universal, la inteligencia artificial y la naturaleza fundamental de los procesos mecánicos lo convierten en uno de los padres fundadores de la informática moderna.

3. El reconocimiento tardío del legado de Turing en la lucha contra el fascismo

El reconocimiento del papel crucial que jugó Alan Turing en la lucha contra el fascismo se vio opacado por el secretismo que rodeaba su trabajo en Bletchley Park y por la persecución que sufrió debido a su homosexualidad.

- **Secretismo:** La información sobre el descifrado de Enigma y el trabajo de Turing en Bletchley Park se mantuvo en secreto durante décadas después de la guerra. Este secretismo impidió que el público conociera la magnitud de su contribución a la victoria aliada.
- **Homosexualidad:** Turing fue condenado en 1952 por indecencia grave debido a su homosexualidad, lo que le impidió continuar con su trabajo científico y lo sometió a una castración química. Esta condena y el estigma asociado a su homosexualidad oscurecieron su figura y contribuyeron a que su legado no se reconociera en su justa medida.

El reconocimiento tardío:

- **Años 70:** No fue hasta la década de 1970 que la información sobre Bletchley Park y el trabajo de Turing comenzó a salir a la luz. Esto permitió una reevaluación de su figura y una mayor comprensión de su importancia en la guerra.
- **Disculpas oficiales:** En 2009, el primer ministro británico Gordon Brown se disculpó en nombre del gobierno por el trato absolutamente injusto que recibió Turing. En 2013, la reina Isabel II le otorgó un indulto real póstumo.

Un legado complejo:

- **Reconocimiento incompleto:** A pesar de las disculpas oficiales y el creciente reconocimiento de su trabajo, el legado de Turing sigue siendo complejo. Su condena por homosexualidad y el impacto que tuvo en su vida y su carrera no deben olvidarse.
- **Importancia para la lucha contra el fascismo:** El trabajo de Turing en Bletchley Park no fue solo una hazaña técnica, sino también una contribución fundamental a la lucha contra el fascismo. Su ingenio y dedicación ayudaron a derrotar a un régimen totalitario y a defender los valores de la libertad y la democracia.

En definitiva, el reconocimiento del legado de Turing en la lucha contra el fascismo llegó tarde, pero es fundamental para comprender la historia de la Segunda Guerra Mundial y para valorar el impacto que tuvo su trabajo en la defensa de la libertad y el desarrollo de la tecnología.

Referencias

- [1] Wikipedia contributors. *Vergeltungswaffe 2*. 2024. URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Cohete_V2.
- [2] Wikipedia contributors. *World War II*. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II.
- [3] B Jack Copeland. *Colossus: The secrets of Bletchley Park's code-breaking computers*. Oxford University Press, feb. de 2006. Cap. 2. ISBN: 9780192840554. DOI: 10.1093/oso/9780192840554.001.0001. URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192840554.001.0001>.
- [4] B Jack Copeland. *Colossus: The secrets of Bletchley Park's code-breaking computers*. Oxford University Press, feb. de 2006. Cap. 1. ISBN: 9780192840554. DOI: 10.1093/oso/9780192840554.001.0001. URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192840554.001.0001>.
- [5] B Jack Copeland. *Colossus: The secrets of Bletchley Park's code-breaking computers*. Oxford University Press, feb. de 2006. ISBN: 9780192840554. DOI: 10.1093/oso/9780192840554.001.0001. URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192840554.001.0001>.
- [6] Jack Copeland. *Enigma*.
- [7] Jack Copeland. *Enigma*, págs. 200-300.
- [8] Natural Geographic. *Alan Turing, el arma secreta de los aliados*. URL: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alan-turing-arma-secreta-aliados_16352.
- [9] A. Hodges. *Alan Turing: The Enigma*. Touchstone book. Simon y Schuster, 1983. ISBN: 9780671492076. URL: <https://books.google.com/books?id=B1PZ3sHHWpMC>.